

ANJOS DA PRAIA — ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO

Hackathon Ciência da Computação 2026.2 • Faculdade Anhanguera de Guarapari

Desafio 3: Tecnologia aplicada à localização e reencontro de crianças nas praias de Guarapari - ES

 **TEMPO LIMITE: 10 MIN**
Auditório Principal (18/09/2026)

INTEGRANTES DA EQUIPE:

Felipe

Eduarda

Daniel

Cadu

Nicolas

1. Felipe **ABERTURA & PITCH**

00:00 - 01:45 (1m45s)

O Problema Real, Contextualização e Proposta de Valor

- **Abertura e Boas-Vindas:** Cumprimentar a banca avaliadora, professores e colegas. Apresentar a equipe e o propósito do Anjos da Praia.
- **O Desafio na Orla:** Destacar as 39 edições já realizadas pela Associação no ES e a fragilidade do método analógico atual (papel, caneta e pulseiras sem rastreabilidade em dias de praias lotadas).
- **A Dor Central:** Em dias de pico, a perda momentânea gera pânico. Quem acha a criança não sabe onde estão os pais; o posto de guarda-vidas não sabe onde a criança está.
- **Nossa Solução:** Uma plataforma com tempo de resposta imediato que integra banhistas, voluntários e o Corpo de Bombeiros sem exigir download de aplicativo.

"Conectamos banhistas, voluntários e o Corpo de Bombeiros em segundos para transformar desespero em reencontro rápido."

2. Eduarda **UX / UI & BANHISTA**

01:45 - 03:45 (2m00s)

Jornada do Usuário, Usabilidade Extrema e Alerta via QR Code

- **Princípio de UX:** Sob sol e emergência, a interface precisa ser minimalista e com carregamento instantâneo.
- **Fluxo de Cadastro nas Tendas:** Cadastro em menos de 20 segundos coletando apenas dados essenciais (nome da criança, do responsável e telefone com WhatsApp).
- **Fluxo do Banhista que Encontra a Criança:** - Escaneia a câmera nativa do celular no QR Code da pulseira.
 - Autoriza a geolocalização com 1 clique (HTML5 Geolocation com precisão em metros).
 - Digita apenas o número da pulseira (ex: #1004) e dispara o socorro imediatamente.
- **Emissão de Pulseiras:** Geração de lotes de impressão física e QR Codes individuais padronizados.

"Zero atrito: nenhuma senha ou download para o banhista. Escaneou, localizou, chamou."

3. Daniel **DEMO DO MVP AO VIVO**

03:45 - 05:45 (2m00s)

Demonstração Prática do Protótipo e Central de Monitoramento

- **Disparo Realtime ao Vivo:** Emissão do alarme pelo celular e visualização da sirene sonoro-visual no painel administrativo via Supabase Realtime sem recarregar a tela.
- **Mapa Interativo Operacional (Leaflet):** - Pinos com a paleta oficial das 5 etapas: *Criança localizada (Coral)*, *Equipe a caminho (Azul)*, *Criança na tenda (Roxo)*, *Pais contatados (Azul Claro)* e *Reencontro realizado (Verde 🗺️)*.
 - Cálculo geodésico automático da **tenda mais próxima** (fórmula de Haversine).
 - Botão direto de rota no Google Maps para o quadriciclo ou guarda-vidas em campo.
- **Filtros Operacionais:** Filtragem rápida por tenda, praia de Guarapari e situação do atendimento.

"Telemetria visual em tempo real: a central enxerga toda a orla e direciona a equipe exata."

4. Cadu ENGENHARIA & DADOS

05:45 - 07:30 (1m45s)

Arquitetura Técnica, Engenharia de Software e Banco de Dados

- **Stack Front-end:** React 18, TypeScript com tipagem estrita contra quebras em tempo de execução, Tailwind CSS e Vite (build otimizado em 7 segundos).
- **Tecnologia PWA (Progressive Web App):** Funcionamento em modo app nativo para celular e desktop, service workers e suporte para conexões instáveis na orla.
- **Modelagem Relacional (PostgreSQL):** - praias (31 praias oficiais de Guarapari com coordenadas fixas).
- tendas, cadastros_pulseiras e ocorrencias.
- historico_status (JSONB): Trilha de auditoria inalterável registrando cada mudança de status, data/hora e operador responsável.

*"Robustez de nível governamental: tipagem segura, integridade referencial e auditoria completa."***5. Nicolas** SEGURANÇA & LGPD

07:30 - 09:15 (1m45s)

Segurança da Informação, LGPD e Gestão de Voluntários

- **Privacidade e LGPD:** Proteção estrita dos dados sensíveis de crianças via Row Level Security (RLS). O banhista anônimo apenas envia localização; ele nunca tem acesso a dados pessoais ou telefones.
- **Controle de Acesso em Dois Níveis:** - *Coordenador Geral (Admin):* Cadastro direto de operadores sem deslogar a sessão, relatórios auditáveis e exportação de planilha CSV para a Prefeitura e Bombeiros.
- *Operador / Voluntário:* Focado no atendimento e registro do seu posto.
- **Sistema de Convites Temporais:** Emissão de links de convite com validade (ex: 24h) e limite de uso, com invalidação automática no banco de dados.

*"Segurança desde o primeiro bit: proteção de menores na internet e controle de equipe no terreno."***6. Felipe** FECHAMENTO & IMPACTO

09:15 - 10:00 (45s)

Viabilidade, Escalabilidade e Encerramento

- **Custo de Operação Mínimo:** Arquitetura serverless de alta eficiência, viabilizando adoção imediata pela Associação na próxima temporada.
- **Escalabilidade:** Já preparado com todas as praias de Guarapari e pronto para expansão em cidades vizinhas (Anchieta, Vila Velha, Vitória).
- **Fechamento:** Agradecimento à faculdade, aos coordenadores da maratona e abertura para a banca.

"O Anjos da Praia une a tecnologia criada na sala de aula da Anhanguera à proteção das famílias capixabas na nossa orla. Muito obrigado!" **CHECKLIST RÁPIDO PARA A APRESENTAÇÃO NO AUDITÓRIO**

- **Abas Preparadas:** Deixar uma aba aberta no painel administrativo (/admin) e outra na visão mobile do banhista (/alerta).
- **Dados Populados:** Banco já abastecido via seeds.sql com ocorrências em todas as 5 situações para navegação imediata.
- **Controle de Tempo:** Manter cronômetro visível com a equipe para garantir a conclusão antes dos 10 minutos regulamentares.